$f(g(x))$，这个新函数被称为两个函数的**复合函数**(composite function).

在对复合函数求导数时，往往不是把两个预先给定的函数先复合成较复杂的函数，然后直接求导，而是反过来，先引进一个中间变量，把原来的函数看作两个相对简单的函数的复合，再利用复合函数的求导法则求其导数，从而使求导过程得到简化. 例如，函数 $y=(x-2)^2$ 可看作由函数 $y=u^2$ 与 $u=x-2$ 复合而成，而函数 $y=\sin 2x$ 可看作由函数 $y=\sin u$ 与 $u=2x$ 复合而成.

我们不讨论一般复合函数的求导问题，仅考虑由$y=f(u)$与$u=ax+b(a\neq 0)$复合而成的 $y=f(ax+b)$型复合函数的求导法则.

因为当 $h\neq 0$ 时，有

$$\frac{f(a(x+h)+b)-f(ax+b)}{h}=a\cdot\frac{f(u+ah)-f(u)}{ah},$$

且注意到 h 趋近于 0 当且仅当 ah 趋近于 0，所以

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a(x+h)+b)-f(ax+b)}{h}=a\lim_{ah\to 0}\frac{f(u+ah)-f(u)}{ah}.$$

这就给出了 $y=f(ax+b)$型复合函数的如下求导法则：

(11) $(f(ax+b))'=af'(u)$，其中 $u=ax+b$.

例 9 求 $y=\ln(2-5x)$的导数.

解 将 $y=\ln(2-5x)$看作由 $y=\ln u$ 与 $u=2-5x$ 复合而成，则

$$y'=-5\,(\ln u)'=-\frac{5}{u}=\frac{5}{5x-2}.$$

例 10 设实数 $a>0$ 且 $a\neq 1$，求证：$(a^x)'=a^x\ln a$.

证明 因为 $a^x=\mathrm{e}^{\ln a^x}=\mathrm{e}^{x\ln a}$，可以把 $y=\mathrm{e}^{x\ln a}$看作由$y=\mathrm{e}^u$与$u=x\ln a$ 复合而成，所以

$$y'=(\mathrm{e}^u)'\ln a=\mathrm{e}^u\ln a=\mathrm{e}^{x\ln a}\ln a=a^x\ln a,$$

即$(a^x)'=a^x\ln a$.

练习 5.2(3)

1. 利用 $y=f(ax+b)$型复合函数的求导法则求下列函数的导数：

(1) $y=(3-2x)^2$；　　(2) $y=\sin 2x$.

2. 尝试用两种不同的方法求 $y=\dfrac{1}{2x-1}$的导数.